

- 求证: (1) 当 $s = m \in \mathbb{N}$ 时, 这种定义与原来 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的定义等价;
 (2) $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中可引进内积 $(\cdot, \cdot)$, 使得 $\|u\|_s = (u, u)^{1/2}$;
 (3) 设 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$, 求证: 存在 $\tilde{u} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\tilde{u}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\langle u, \mathcal{F}\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \cdot \tilde{u}(\xi) d\xi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

4.4.3 设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 求证:

$$(\widetilde{\mathcal{F}f})(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

即 $f(x)$ 按 $\mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

4.4.4 求证: 方程 $\Delta f = f$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中无非零解.

§5 Sobolev 空间与嵌入定理

定义 4.5.1 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, m 是非负整数, $1 \leq p < \infty$, 称集合

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq m\}$$

按范数

$$\begin{aligned} \|u\|_{m,p} &= \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\tilde{\partial}^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

构成的空间为 Sobolev 空间, 记作 $W^{m,p}(\Omega)$ 或 $W_p^m(\Omega)$.

定理 4.5.2 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是完备的.

证 设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的基本列, 那么 $\{\tilde{\partial}^\alpha u_k\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的基本列. $\forall \alpha (|\alpha| \leq m)$, 由 $L^p(\Omega)$ 的完备性, $\exists g_\alpha \in L^p(\Omega)$, 使得

$$\|\tilde{\partial}^\alpha u_k - g_\alpha\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty) (|\alpha| \leq m).$$

从而 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{array}{ccc} \langle \tilde{\partial}^\alpha u_k, \varphi \rangle & = & (-1)^{|\alpha|} \langle u_k, \partial^\alpha \varphi \rangle \\ \downarrow & & \downarrow \\ \langle g_\alpha, \varphi \rangle & & (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^\alpha \varphi \rangle \end{array},$$

即得 $g_\alpha = \tilde{\partial}^\alpha g_0$. 由此推出 $g_0 \in W^{m,p}(\Omega)$, 且

$$\|u_k - g_0\|_{m,p} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \quad \blacksquare$$

定理 4.5.3 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的.

证 设 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 即 $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)$. 我们对 $\forall \delta > 0$, 令

$$u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy, \quad (4.5.1)$$

其中 j_δ 是按 (4.1.2) 式定义的函数. 稍稍修饰命题 4.1.2 的证明, 即得 $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\begin{aligned} \partial_x^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\partial}^\alpha u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy, \end{aligned}$$

即 $\partial^\alpha u_\delta = (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta$. 应用 Young 不等式 (引理 2.5.14), $\forall v \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|v_\delta\|_{L^p} \leq \|v\|_{L^p}. \quad (4.5.2)$$

然而 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数可以被 $C_0^0(\mathbb{R}^n)$ 函数任意逼近. 对 $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 即有 $\forall \varepsilon > 0, \exists v_\alpha \in C_0^0(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|v_\alpha - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.5.3)$$

按 (4.5.2) 式得

$$\|(v_\alpha)_\delta - (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.5.4)$$

再应用定理 4.1.3, $\exists \delta_0 = \delta_0(\varepsilon, \alpha) > 0$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3} \quad (4.5.5)$$

(注意: $\text{supp}(v_\alpha)$ 是紧的). 联合 (4.5.3) 式、(4.5.4) 式与 (4.5.5) 式得

$$\|(\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon,$$

即 $\|\partial^\alpha u_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon (|\alpha| \leq m)$. ■

注 如果用 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 表示 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 完备化产生的空间, 则依此定理有

$$W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W^{m,p}(\mathbb{R}^n).$$

但是对于一般的开集 Ω , $W_0^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega)$ 未必成立.

在第一章, 我们曾把 $H^{m,p}(\Omega)$ 定义为集合

$$S \triangleq \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\} \quad (4.5.6)$$

在范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 下的完备化空间, 并把它称为 Sobolev 空间. 现在我们又称 $W^{m,p}(\Omega)$ 为 Sobolev 空间, 它们之间究竟有什么关系?

定理 4.5.2 表明: $H^{m,p}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$. 其实还可以证明它们二者等价. 这要用到一个在微分流形中重要的 C^∞ 单位分解定理.

定理 4.5.4 若 $A \subset \mathbb{R}^n$, 而且 $\mathcal{O}$ 是 A 的一个开覆盖, 那么必有一族 C^∞ 函数 $\mathcal{F}$, 使得 $\forall \varphi \in \mathcal{F}$ 定义在包含 A 的一个开集上, 具有下列性质:

- (1) $0 \leq \varphi(x) \leq 1 \quad (\forall x \in A);$
 (2) $\forall x \in A, \exists$ 含 x 的开集 V , 使得只有有穷多个 $\varphi \in \mathcal{F}$ 在其上非零;
 (3) $\sum_{\varphi \in \mathcal{F}} \varphi(x) \equiv 1 \quad (\forall x \in A);$
 (4) $\forall \varphi \in \mathcal{F}, \exists U \in \mathcal{O}$, 使得 $\text{supp}(\varphi) \subset U$.

这个定理的证明在许多关于微分流形的教科书上都可以找到.

定理 4.5.5 (Meyers-Serrin) 若 $1 \leq p < \infty$, 则

$$H^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega).$$

证 只需证明 (4. 5. 6) 式定义的集合 S 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中是稠密的. 记

$$\Omega_k \triangleq \left\{ x \in \Omega \mid \|x\| < k \text{ 且 } \text{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k} \right\} \\ (k = 1, 2, \dots),$$

并记 $\Omega_0 = \Omega_{-1} = \emptyset$, 那么

$$\mathcal{O} = \{U_k \mid U_k = \Omega_{k+1} \cap C\overline{\Omega}_{k-1}, k = 1, 2, \dots\}$$

是 Ω 的一族开覆盖. 记 $\mathcal{F}$ 为 C^∞ 单位分解定理 (定理 4. 5. 4) 中的关于 $\mathcal{O}$ 的一族 C^∞ 函数. 注意到 $\overline{U}_k$ 是紧集, 由 C^∞ 单位分解定理 (定理 4.5.4) 的性质 (2), $\mathcal{F}$ 中只有有限多个函数 φ , 使得 $\text{supp}(\varphi) \subset U_k$, 记 ψ_k 为这些函数之和, 那么

$$\psi_k \in C_0^\infty(U_k), \quad \text{而且} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \psi_k(x) \equiv 1 \quad (\forall x \in \Omega).$$

设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, $\forall \varepsilon > 0$, 下面要找 S 中的函数 φ , 使得

$$\|u - \varphi\|_{m,p} \leq \varepsilon.$$

当 $0 < \delta < 1/(k+1)(k+2)$ 时, 用 (4.5.1) 式中定义的记号, 可见

$$\text{supp}(\psi_k u)_\delta \subset \Omega_{k+2} \cap C\overline{\Omega}_{k-2}.$$

按定理 4.5.3 证明中的办法可见, $\exists \delta_k \in (0, 1/(k+1)(k+2))$, 适合:

$$\|\psi_k u - (\psi_k u)_{\delta_k}\|_{m,p} < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

令 $\varphi = \sum_{k=1}^{\infty} (\psi_k u)_{\delta_k}$, 因为对 $\forall x \in \Omega$, 在 x 的邻域这个和式中只有有限项不为 0, 所以 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$. 又 $\forall k \in \mathbb{N}$, 在 Ω_k 上,

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{j=1}^{k+2} \psi_j(x) u(x), \\ \varphi(x) &= \sum_{j=1}^{k+2} (\psi_j u)_{\delta_j}(x), \end{aligned}$$

因此

$$\|u - \varphi\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leq \sum_{j=1}^{k+2} \|(\psi_j u)_{\delta_j} - \psi_j u\|_{m,p} < \varepsilon.$$

再令 $k \rightarrow \infty$, 即得 $\|u - \varphi\|_{m,p} \leq \varepsilon$. 显然可见 $\varphi \in S$, 这就是我们所需要的. ■

定义 4.5.6 $\mathbb{R}^n$ 中的开区域 Ω 称为可扩张的, 如果 $\forall m \in \mathbb{N}$, $\forall p \in [1, \infty]$, $\exists T : W^{m,p}(\Omega) \rightarrow W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 是连续线性算子, 并满足

$$Tu|_\Omega = u \quad (\forall u \in W^{m,p}(\Omega)).$$

例 4.5.7 $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_n > 0\}$ 是可扩张的. 扩张算子构造如下: $\forall m \in \mathbb{N}, \forall u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, 我们定义

$$E_m u(x) = \begin{cases} u(x), & \text{当 } x_n > 0, \\ \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j u(x_1, \dots, x_{n-1}, -jx_n), & \text{当 } x_n \leq 0, \end{cases}$$

其中系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m+1}$ 是下面的线性方程组

$$\sum_{j=1}^{m+1} (-j)^i \lambda_j = 1 \quad (i = 0, 1, \dots, m)$$

的唯一解. 不难验证: 如果 $u \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 则 $E_m u \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\|E_m u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \leq M_{m,p} \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)},$$

其中 $M_{m,p}$ 是一个常数.

利用习题 4.5.1, E_m 可以连续地扩张到 $W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)$ 上去, 使 $\mathbb{R}_+^n$ 成为可扩张的. ■

例 4.5.8 若 Ω 是有界开区域, 具有一致 C^m 光滑的边界, 则 Ω 也是可扩张的.

证明可参看 Adams R. A. 所著 *Sobolev Spaces* (New York: Academic Press, 1975) 中的定理 4.26, 此处从略. 更一般的结果参看 Stein E. M., *Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions* (Princeton N. J.: Princeton University Press, 1970), p.189.

定理 4.5.9 (Sobolev 嵌入定理) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可扩张的区域, $m > n/2$, 则 $W^{m,2}(\Omega)$ 可以连续地嵌入 $C(\overline{\Omega})$.

证 (1) 我们已经知道 (习题 4.4.1)

$$\|u\|'_m = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}$$

是 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n)$ 的一个等价范数. 又因为 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 函数的 Fourier (逆) 变换是连续函数, 并且

$$\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi.$$

而当 $m > n/2$ 时,

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi \\ & \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{d\xi}{(1 + |\xi|^2)^m} \right)^{\frac{1}{2}} \\ & \leq c_{n,m} \|u\|'_m. \end{aligned}$$

所以 $i: u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$ 的一个连续嵌入.

(2) 今设 $u \in W^{m,2}(\Omega)$, 利用延拓算子 T , 我们有

$$\begin{aligned} \|u\|_{C(\overline{\Omega})} & \leq \|Tu\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq c_{n,m} \|Tu\|'_m \\ & \leq c \|u\|_{W^{m,2}(\Omega)}, \end{aligned}$$

即 $i: u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\Omega) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ 的连续嵌入. ■

注 更一般的嵌入定理, 不必限制 $p = 2$ 是属于 Sobolev 的:

$$\begin{aligned} W^{m,p}(\Omega) & \hookrightarrow L^q(\Omega) \quad \left(\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n} \right) \quad \left(\text{当 } m \leq \frac{n}{p} \right), \\ W^{m,p}(\Omega) & \hookrightarrow C(\overline{\Omega}) \quad \left(\text{当 } m > \frac{n}{p} \right), \end{aligned}$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示连续嵌入.

定理 4.5.10 (Rellich) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界可扩张区域, 则 $W^{1,2}(\Omega)$ 中的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中是列紧的.

证 要证: 由 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{1,2}(\Omega)$, $\|u_m\|_{W^{1,2}} \leq 1$, 可抽出子列 $\{u_{m'}\}$, 使得 $\{u_{m'}\}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中收敛. 为此记 $U_m = Tu_m$, 其中 T 是扩张算子, 并且由习题 4.5.2, 不妨设 U_m 在公共的、在 $\mathbb{R}^n$ 中紧的集合 K 外为 0. 我们要证

$$\|u_{p'} - u_{m'}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m', p' \rightarrow \infty).$$

注意到

$$\begin{aligned}\|u_{p'} - u_{m'}\|_{L^2(\Omega)}^2 &\leq C \|U_{p'} - U_{m'}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\ &= C \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{p'}(\xi) - \widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 d\xi,\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\widehat{U}_m(\xi) &= \int_K U_m(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \langle e^{-2\pi i x \cdot \xi} \alpha_k, U_m \rangle,\end{aligned}\tag{4.5.7}$$

其中

$$\alpha_k(x) = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin K. \end{cases}$$

由于 $\|U_m\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C$ 以及 $\alpha_k e^{-2\pi i x \cdot \xi} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 再根据 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的自反性和 Eberlein-Smulian 定理 (定理 2.5.28), 有子列 $\{m'\}$, 使得 $\{U_{m'}\}$ 弱收敛. 从而 (4.5.7) 式蕴含了对 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n, \widehat{U}_{m'}(\xi)$ 收敛. 又

$$\begin{aligned}|\widehat{U}_m(\xi)| &\leq \left(\int_K dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_K |U_m(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq [\text{mes}(K)]^{\frac{1}{2}} \|U_m\|_{L^2} \leq \text{const}.\end{aligned}$$

这时 $\forall r > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi = \int_{|\xi| \leq r} + \int_{|\xi| \geq r} = \text{I} + \text{II}.$$

然而

$$\begin{aligned}\text{II} &\leq r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) (|\widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 + |\widehat{U}_{p'}(\xi)|^2) d\xi \\ &\leq 2r^{-2} (\|U_{m'}\|_1'^2 + \|U_{p'}\|_1'^2) \leq Mr^{-2},\end{aligned}$$

其中 M 是一个仅依赖于扩张算子 T 的常数.

$\forall \varepsilon > 0$, 取 r 足够大, 使 $Mr^{-2} < \varepsilon/2$, 固定 r , 根据 Lebesgue 控制收敛定理, 当 m', p' 足够大时,

$$I = \int_{|\xi| \leq r} |\hat{U}_{m'}(\xi) - \hat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi < \frac{\varepsilon}{2},$$

即得

$$\|u_{m'} - u_{p'}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m', p' \rightarrow \infty).$$

推论 4.5.11 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是任意的有界开集, 则 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中是列紧的.

证 与定理 4.5.10 的证明相似. ■

注 1 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 有时记作 $\dot{W}_2^1(\Omega)$, 根据定理 4.5.5, 它也就是例 1.6.16 中的 $H_0^1(\Omega)$.

注 2 更一般的结论是属于 Kontrashev 的, 参看 Adams R A: *Sobolev Spaces* (New York: Academic Press, 1975) 中的定理 6.2.

注意到

$$\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega),$$

可见它们的共轭空间之间有如下联系:

$$L^2(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega)^* \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega).$$

这表明 Sobolev 空间的共轭空间 $H_0^m(\Omega)^*$ 是由比 $L^2(\Omega)$ 函数更多的广义函数组成的. 以下将 $H_0^m(\Omega)^*$ 记作 $H^{-m}(\Omega)$, 并用积分形式把其中的元素表示出来.

定理 4.5.12 为了 $f \in H^{-m}(\Omega)$, 必须且仅须 $\exists g_\alpha \in L^2(\Omega)$ ($|\alpha| \leq m$), 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx \quad (\forall \varphi \in H_0^m(\Omega)).$$

证 充分性显然, 只需证必要性. 设 $f \in H^{-m}(\Omega)$, 因为 $H_0^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 应用 Riesz 表示定理 (定理 2.5.4), f 对应着一个

$h \in H_0^m(\Omega)$, 使得

$$\begin{aligned}\langle f, \varphi \rangle &= (\varphi, h)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \overline{\tilde{\partial}^\alpha h(x)} \cdot \tilde{\partial}^\alpha \varphi(x) dx \\ &= \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \tilde{\partial}^\alpha \varphi(x) dx \quad (\forall \varphi \in H_0^m(\Omega)), \quad (4.5.8)\end{aligned}$$

其中 $g_\alpha(x) \triangleq \tilde{\partial}^\alpha h(x) \in L^2(\Omega)$. ■

推论 4.5.13 每个 $f \in H^{-m}(\Omega)$ 是 $L^2(\Omega)$ 函数的广义微商之有限和, 即

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha \quad (g_\alpha \in L^2(\Omega)). \quad (4.5.9)$$

证 根据广义微商定义, (4.5.8) 式蕴含 (4.5.9) 式. ■

注 1 如果先给定 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, 那么由 (4.5.9) 式定义一个 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 注意此 f 在 $H^m(\Omega)$ 上的连续延拓可能不是唯一的. 但是此 f 在 $H_0^m(\Omega)$ 上的连续延拓却是唯一的, 这是因为 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^m(\Omega)$ 中稠密 (定理 4.5.3), 并且 $\forall |\alpha| \leq m$ 有

$$|\langle \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \varphi \rangle| \leq \|g_\alpha\|_{L^2(\Omega)} \cdot \|\varphi\|_{H_0^m(\Omega)} \quad (\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)).$$

因此, (4.5.9) 式给出了属于 $H^{-m}(\Omega)$ 的广义函数的特征.

注 2 根据嵌入定理 4.5.9, 当 $m > n/2$ 时, $H_0^m(\Omega)$ 可以连续地嵌入 $C(\overline{\Omega})$, 因此当 $m > n/2$ 时, $C(\overline{\Omega})$ 上的连续线性泛函属于 $H^{-m}(\Omega)$. 特别是 δ 函数属于 $H^{-m}(\Omega)$. 例如当 $n = 1$ 时, 设 $x_0 \in \Omega \triangleq (a, b)$, 则

$$\varphi \mapsto \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$$

在 $C(\overline{\Omega})$ 上是连续线性的, 从而 $\delta_{x_0} \in H^{-1}(\Omega)$.

习 题

4.5.1 就 $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_n > 0\}$ 的情形验证定理 4.5.5.

提示 $\forall u(x) \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$, 请考虑 $u_\varepsilon(x) = u(x', x_n + \varepsilon)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > -\varepsilon$.

4.5.2 若 $\alpha \in \mathcal{D}, u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\alpha \cdot u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 并且有常数 C (依赖于 α), 使得

$$\|\alpha \cdot u\|_{W^{m,p}} \leq C \|u\|_{W^{m,p}}.$$

4.5.3 若 $m \geq l$, 求证: $W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{l,p}(\Omega)$.

4.5.4 设 $\Omega = (a, b), \forall f \in L^2(\Omega)$, 求证: $\exists |x \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\frac{\tilde{d}^2 x}{dt^2} = f,$$

并且 $T: f \mapsto x$ 是 $L^2(\Omega)$ 到 $H^2(\Omega)$ 的连续线性算子.

4.5.5 设 $f(x) \in H_0^1(-1, 1)$, 求证:

(1) $f(-1) = f(1) = 0$;

(2) $f(x)$ 绝对连续;

(3) $f'(x) \in L^2(-1, 1)$ (这里 “'” 指的是求 a.e. 微商).

4.5.6 设 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$ (定义见习题 4.4.2), 求证: 当 $s > n/2$ 时,

(1) $\widehat{f}(\xi) \in L^1(\mathbb{R}^n)$;

(2) $f(x)$ 与一个 $\mathbb{R}^n$ 上的连续有界函数几乎处处相等.

4.5.7 设 $m \in \mathbb{N}$, 又设

$$H^{-m} \triangleq \{f \in \mathcal{S}' | (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \widehat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

在 H^{-m} 中定义范数

$$\|f\|_{-m} = \|(1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \widehat{f}(\xi)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall f \in H^{-m}).$$

求证: 若 $f \in H^{-m}$, 则它可以表为有限个 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数的导数之和.

提示 $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$

$$\iff \frac{\hat{f}(\xi)}{1 + |\xi_1|^m + \dots + |\xi_n|^m} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

4.5.8 在空间 $L^2(-\infty, \infty)$ 上, 考察微分算子

$$A = \frac{\tilde{d}}{dx}, \quad D(A) = H^1(-\infty, \infty),$$

求证:

- (1) $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \operatorname{Re} \lambda \neq 0\};$
- (2) $\sigma_p(A) = \emptyset;$
- (3) $\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \operatorname{Re} \lambda = 0\}.$